Título de algo muy largo que se va a presentar en la Facultad de Ciencias

Subtítulo de esa presentación

Jonathan Alexis Urrutia Anguiano[1]
Nombre de colaboradores

Departamento de Física
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de México

día de mes de año

[1] jaurrutia.95@ciencias.unam.mx

Contenido

1. Estructuras útiles

2. Ejemplos de algunas diapositivas

3. Tikz y Beamer

3.1. Tikz

3.1.1. Flowboxes

3.2. Beamer

3.2.1. Blocks y Multicols

¿Ventajas de esta plantilla?

No se reescala nada

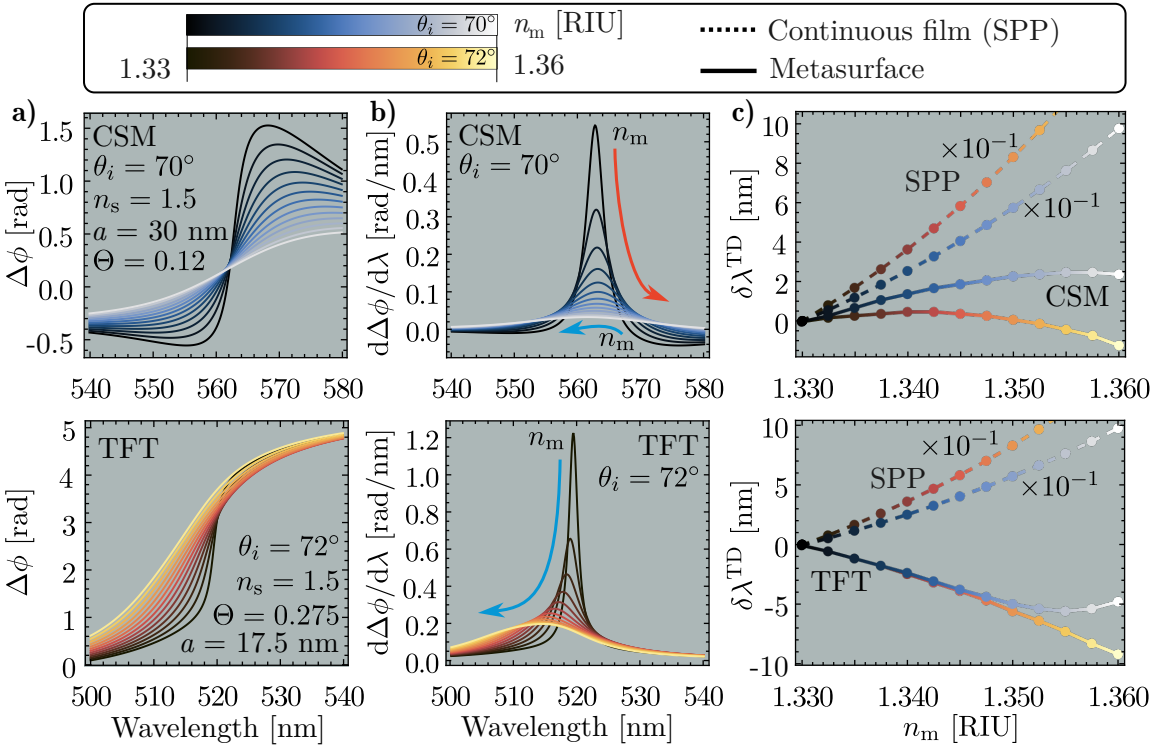
Se debe copmpilar en Xelatex y tener instalado Gotham en las fuentes del sistema **Algo así**

Algo así

- El aspectratio es 16:9
- El tamaño de la hoja no es el de beamer pero permite lo siguiente:
  - La letra defalt es 11pt
  - Reecalado sin deformar la imagen
    - Ni las ecuaciones se hacen feas
    - Y gráficas sin escala se ven como la de la derecha

En Latex/setup.tex está el paquete de esp-grid. Si se descomenta se muestran las coordenadas para colocar varios de los elementos en esta plantilla.

Image with scale = 1 with a font of 11pt



Ejemplo de una diapositiva para el contexto

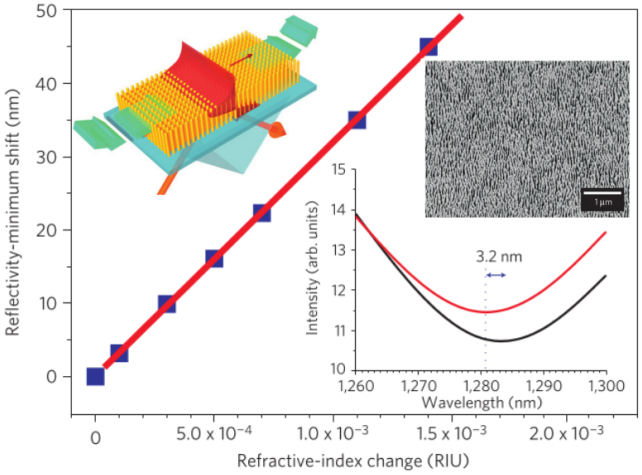
Beamercolorbox y tikz

Pones el texto y resaltamos algo con dos colores y un a referencia a mano.[1]

Una lista pequeña nada más

- Parametro 1
- El 2
- Y el tercero

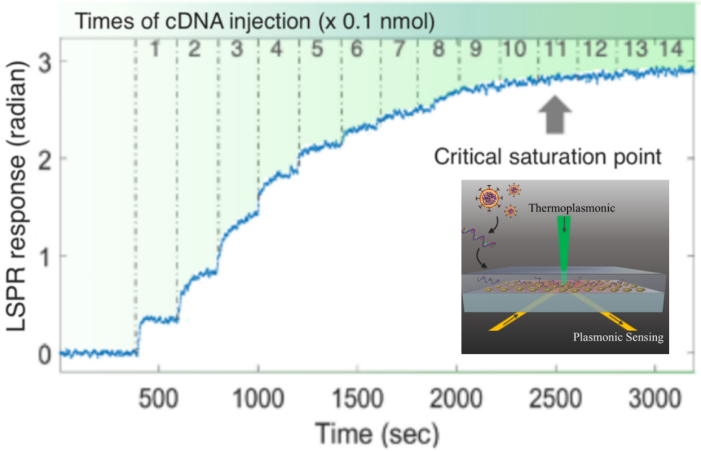
[1] A. K. González-Alcalde et al. Opt Commun, 475:126289, 2020



A. V. Kabashin et al. Nat Mater, 8(11):867-871, 2009

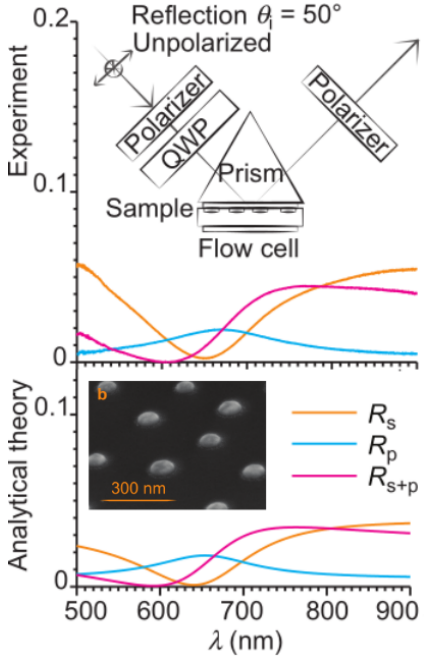
La referencia de la imagen se pone a mano

Y se coloca relatiava a la imagen grande



G. Qiu et al. ACS Nano, 14(5):5268-5277, 2020

Se usa flushleft
flush right
Y textblock

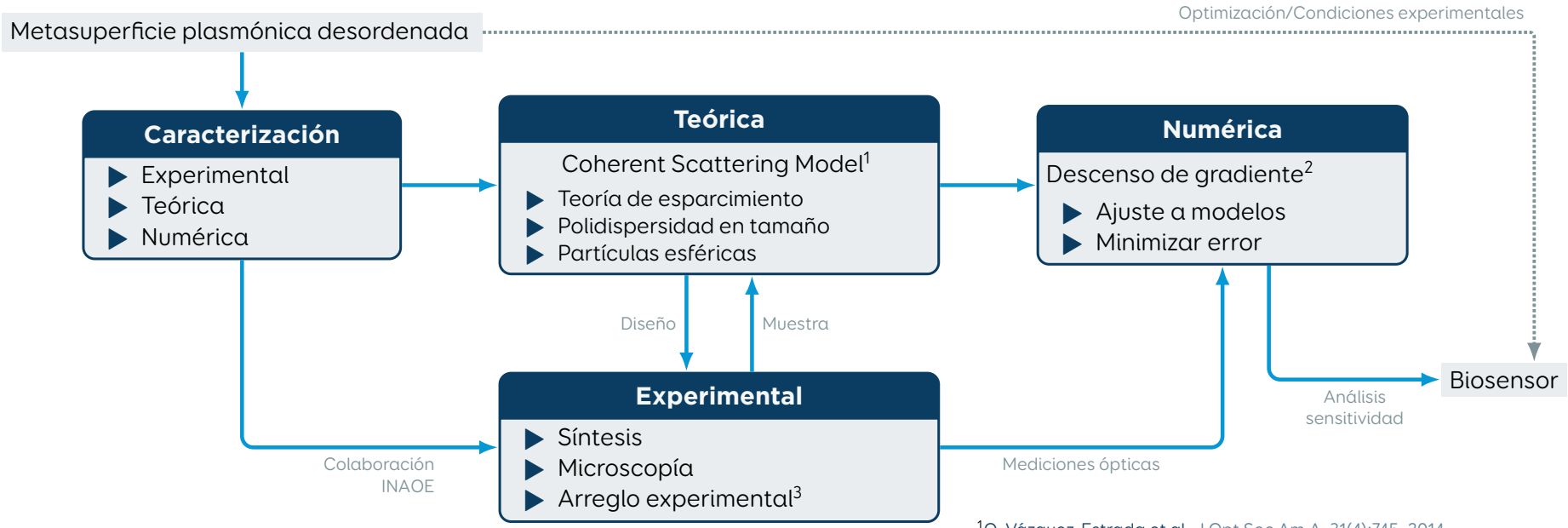


M. Svedendahl et al. Light Sci Appl, 3(11):e220, 2014

Hay que entender como funciona node, ancho y path en tikz.

Hablamos de nuestro proyecto

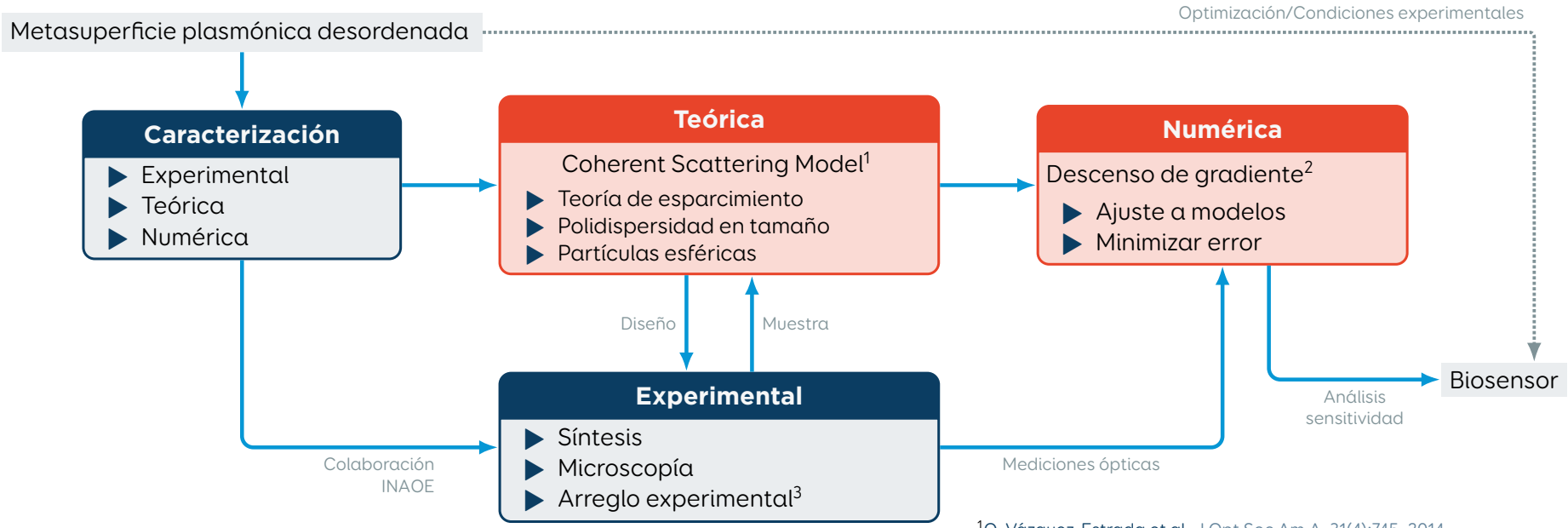
Con metas parciales, referencias y resaltando lo que hacemos nosotros



[1] O. Vázquez-Estrada et al. J Opt Soc Am A, 31(4):745, 2014
[2] J. Barzilai et al. IMA J Numer Anal, 8(1):141-148, 1988
[3] J. Cuanalo-Fernández et al. Sensitivity of random array of gold nano islands for biosensing applications. En 2022 International Conference Laser Optics (ICLO), páginas 1-1. IEEE, 2022

Hablamos de nuestro proyecto

Con metas parciales, referencias y resaltando lo que hacemos nosotros



[1] O. Vázquez-Estrada et al. J Opt Soc Am A, 31(4):745, 2014
[2] J. Barzilai et al. IMA J Numer Anal, 8(1):141-148, 1988
[3] J. Cuanalo-Fernández et al. Sensitivity of random array of gold nano islands for biosensing applications. En 2022 International Conference Laser Optics (ICLO), páginas 1-1. IEEE, 2022

Plantilla con título centrado: centertitle

Vale la pena leer el código de tikz

Modelo teórico

$\vec{x} \equiv$ Parámetros

$f_i(\vec{x}) \equiv$ Modelo

Error

Minimización

Descenso de gradiente

$$\vec{x}_{\ell+1} = \vec{x}_\ell - \gamma \nabla F(\vec{x}_\ell)$$

$$F(\vec{x}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(f_i(\vec{x}) - y_i\right)^2$$

J. Barzilai et al. IMA J Numer Anal, 8(1):141-148, 1988

Método de dos pasos

$$\gamma_\ell = \frac{(\vec{x}_\ell - \vec{x}_{\ell-1}) \cdot [\nabla F(\vec{x}_\ell) - \nabla F(\vec{x}_{\ell-1})]}{\|\nabla F(\vec{x}_\ell) - \nabla F(\vec{x}_{\ell-1})\|^2}$$

Resultado experimental

$y_i(\vec{x}) \equiv$ Medición

Bloques de distintas índoles[1]y righttitle

Multicols para controlar tamaño y otras cosas spongo

block: Es más limpio

Para multicols se definieron mitades y tercias

- \squeezetwo
- \squeezethree
- \loosethree

exampleblock

El de colores más oscuros y letra azul

$$\mathbf{E}_k^{\text{exc}}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) + \sum_{\ell \neq k}^{N} \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r})$$

$$\mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r}) = \int \mathrm{d}^3 r' \mathbb{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \times \int \mathrm{d}^3 r'' \mathbb{T}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_\ell, \mathbf{r}'' - \mathbf{r}_\ell) \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'')$$

$$\langle \mathbf{E}(\mathbf{r}) \rangle = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) + \sum_{\ell=1}^{N} \left(\prod_{k=1}^{N} \int \mathrm{d}^3 r_k \rho(\mathbf{R}) \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r}) \right)$$

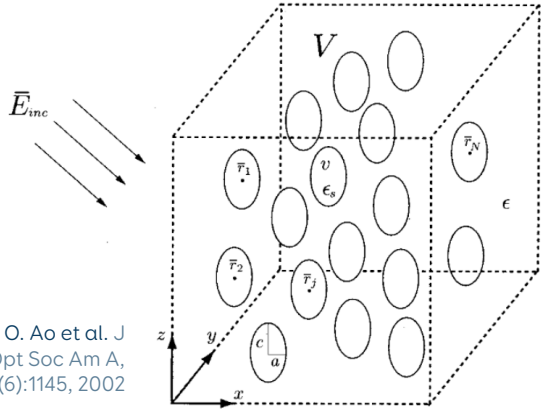
alertblock

Colores claros y rojo para resaltar cosas

$$\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_\ell = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}'') + \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq \ell}}^{N} \int \mathrm{d}^3 r' \mathbb{G}(\mathbf{r}', \mathbf{r}'') \times$$

$$\int \mathrm{d}^3 r''' \int \mathrm{d}^3 r_m \rho(\mathbf{r}_m) \mathbb{T}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_m, \mathbf{r}''' - \mathbf{r}_m) \langle \mathbf{E}_m^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_{\ell,m}$$

$$\langle \mathbf{E}_m^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_{\ell,m}, = \prod_{\substack{n=1 \\ n \neq \ell, m}}^{N} \int \mathrm{d}^3 r_n \rho(\mathbf{R} | \mathbf{r}_\ell, \mathbf{r}_m) \mathbf{E}_n^{\text{exc}}(\mathbf{r}'')$$



C. O. Ao et al. J Opt Soc Am A, 19(6):1145, 2002

[1] A. García-Valenzuela et al. JOSA A, 29(6):1161-1179, 2012 Esto es un textlock aislado

Título

Subtítulo

content...